# 高等微积分 1　第 3 周笔记

上下极限、度量空间与压缩映像定理、函数极限的定义
依据艾颖华《高等微积分讲义》§2.3–§2.4
课堂记录：2026 年 9 月 30 日

**本讲在主教材中的位置.** 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 3 周（9 月 30 日）覆盖 §2.3「数列极限的存在性」的收尾与 §2.4「函数极限的定义」的开头（p. 22–25）：Cauchy 收敛原理的证明、上下极限、度量空间与压缩映像定理、函数极限的 $\epsilon$-$\delta$ 定义。

| 主题 | 讲义 | 课堂 |
|---|---|---|
| Cauchy 收敛原理 | 定理 2.3.9（p. 22–23） | 9 月 30 日 |
| 上下极限 | 命题 2.3.10（p. 23） | 9 月 30 日 |
| 度量空间与压缩映像 | §2.3（p. 23–24） | 9 月 30 日 |
| 函数极限的定义 | §2.4（p. 24–25） | 9 月 30 日 |

**本讲的主线：**第 2 周问「凭什么知道极限存在」，本周把这件事的两半合上。一半是问 *Cauchy* 列凭什么收敛——答案是它自己给出的两条数列（下确界与上确界）就夹出了极限；另一半是问完备性到底在说什么——把数列极限整套搬进度量空间后，「任何 Cauchy 列都收敛」就是完备的定义，而压缩映像定理是它的第一份回报。

**最后一节.** 第 5 节收板书上多出来的内容：次可加数列的 Fekete 定理、用 Cauchy 准则判定 $\sum 1/n^2$、压缩映像定理的两处应用，以及流数法引出的函数极限。

## 1　*Cauchy* 收敛原理

**定理 1.1** (Cauchy 收敛原理；讲义定理 2.3.9，p. 22)**.** 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是：对任何 $\epsilon>0$，存在正整数 $N$，使得对任何 $m,n\geq N$ 都有 $|x_m-x_n|<\epsilon$（即 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列）。

证明. **必要性.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=L$。任给 $\epsilon>0$，存在 $N$ 使得 $n\geq N$ 时 $|x_n-L|<\frac{\epsilon}{2}$；于是对 $m,n\geq N$

$$|x_m-x_n|\leq|x_m-L|+|L-x_n|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.$$

**充分性.** 设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，分三步造出它的极限。

(1) **Cauchy 列有界.** 取 $\epsilon=1$，存在 $N$ 使得 $m,n\geq N$ 时 $|x_m-x_n|<1$；令 $m=N$ 得 $|x_n-x_N|<1(n\geq N)$，故 $x_n(n\geq N)$ 都落在 $(x_N-1,x_N+1)$ 内，再添上有限个 $x_1,\dots,x_{N-1}$，$\{x_n\}$ 有界。

(2) **用数列自己的数据夹出极限.** 对有界数列令

$$a_n=\inf\{x_i:i\geq n\},\qquad b_n=\sup\{x_i:i\geq n\}.$$

因为 $\{x_i:i\geq n\}\supset\{x_i:i\geq n+1\}$，集合变小时下确界变大、上确界变小，所以 $\{a_n\}$ 递增、$\{b_n\}$ 递减，并且

$$a_n\leq x_n\leq b_n\qquad(\forall n).$$

由单调收敛定理，$A=\lim a_n$ 与 $B=\lim b_n$ 都存在。

(3) **证明 $A=B$.** 任给 $\epsilon>0$，由 Cauchy 性存在 $N$，使得 $i,j\geq N$ 时 $|x_j-x_i|<\epsilon$。于是对 $n\geq N$，集合 $\{x_j-x_i : i,j\geq n\}$ 中每个数的绝对值都小于 $\epsilon$，故其上确界也 $\leq\epsilon$；而

$$\sup\{x_j-x_i : i,j\geq n\}=\sup\{x_i : i\geq n\}-\inf\{x_i : i\geq n\}=b_n-a_n,$$

所以 $0\leq b_n-a_n\leq\epsilon(n\geq N)$，即 $\lim(b_n-a_n)=0$，从而 $A=B$。

最后由 $a_n\leq x_n\leq b_n$ 与夹逼定理得 $\lim x_n=A=B$。 □

**思路：** 极限值 $L$ 是未知的，所以不能像验证 $\lim\frac{1}{n}=0$ 那样去估计 $|x_n-L|$；能用的只有「$x_n$ 们彼此靠近」这条信息，那就得用数列自己的数据把 $L$ 造出来。下确界与上确界正好是这种数据：它们只依赖 $\{x_n\}$，而且随 $n$ 单调——单调加有界，极限就自动存在；再把「彼此靠近」翻译成 $b_n-a_n\leq\epsilon$，两条数列就被逼到同一个值上，夹逼给出 $x_n$ 的极限。完备性只用在最后一步：造出来的数 $A$ 必须真的是 $\mathbb{R}$ 里的点，这正是 $\mathbb{Q}$ 里会失败的地方：$\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列可以有「$\mathbb{R}$ 里才存在」的极限。

**例题 1.1** (正弦级数的收敛性；讲义例 2.3.11，p. 23)**.** 给定实数 $\theta$，证明数列 $y_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin k\theta}{k^2}$ 收敛。

证明. 对任何 $m>n$，用 $|\sin t|\leq 1$ 与 $\frac{1}{k^2}\leq\frac{1}{(k-1)k}$ 裂项：

$$|y_m-y_n|\leq\sum_{k=n+1}^{m}\frac{1}{k^2}<\sum_{k>n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{n}.$$

任给 $\epsilon>0$ 取 $N>\frac{1}{\epsilon}$，则 $m>n>N$ 时 $|y_m-y_n|<\frac{1}{n}<\epsilon$，故 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列，由 Cauchy 收敛原理收敛。 □

**思路：** 要判收敛而极限值看不出来，Cauchy 准则是唯一的选择；尾巴里出现 $\frac{1}{k^2}$，就用 $\frac{1}{k^2}\leq\frac{1}{k(k-1)}$ 裂项把尾巴估成 $\frac{1}{n}$——「平方分母」一律这样处理。

# 2 上下极限

## 2.1 定义与收敛判据

**定义 2.1** (下极限与上极限；讲义 p. 23)**.** 设有界数列 $\{x_n\}$，令

$$a_n=\inf\{x_i : i\geq n\},\qquad b_n=\sup\{x_i : i\geq n\}.$$

$\{a_n\}$ 递增有上界、$\{b_n\}$ 递减有下界，故两者都收敛。称

$$\liminf_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\big(\inf\{x_i : i\geq n\}\big),\qquad\limsup_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\big(\sup\{x_i : i\geq n\}\big)$$

分别为 $\{x_n\}$ 的下极限与上极限。任何有界数列都有上下极限，并且

$$\liminf_{n\to\infty}x_n\leq\limsup_{n\to\infty}x_n.$$

**命题 2.1** (收敛的上下极限判据；讲义命题 2.3.10，p. 23)**.** 有界数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是它的上极限与下极限相等。

证明. **必要性.** 设 $\lim x_n = L$。任给 $\epsilon > 0$，存在 $N$ 使得 $n \geq N$ 时 $L - \epsilon < x_n < L + \epsilon$。于是对 $n \geq N$：集合 $\{x_i : i \geq n\}$ 中每个元素都大于 $L - \epsilon$，故 $a_n \geq L - \epsilon$；每个元素都小于 $L + \epsilon$，故 $b_n \leq L + \epsilon$。由极限不等式，

$$L - \epsilon \leq \lim a_n \leq \lim b_n \leq L + \epsilon.$$

由 $\epsilon$ 的任意性得 $\lim a_n = \lim b_n$。

**充分性.** 设 $\lim a_n = \lim b_n = K$。由 $a_n \leq x_n \leq b_n$ 与夹逼定理得 $\lim x_n = K$。 □

**注 2.1** (Cauchy–Hadamard 的展望；讲义 p. 23)**.** 上下极限的用处不只是判收敛：幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径可以写成 $R = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$。这是把「极限可以不存在」换成「上下极限总存在」以后才写得出的公式。

# 3 度量空间与压缩映像定理

## 3.1 度量空间

**定义 3.1** (度量空间；讲义定义 2.3.12，p. 23)**.**

(1) 正定性：$d(x, y) = 0 \iff x = y$；
(2) 对称性：对任何 $x, y \in X$ 有 $d(x, y) = d(y, x)$；
(3) 三角不等式：对任何 $x, y, z \in X$ 有 $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$。

称映射 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为集合 $X$ 上的*距离*，并称 $(X, d)$ 为一个*度量空间* (metric space)；$d(x, y)$ 读作 $x$ 到 $y$ 的距离。

**定义 3.2** (度量空间中的收敛与 Cauchy 列；讲义定义 2.3.13，p. 24)**.** 设 $\{x_n\}$ 是度量空间 $(X, d)$ 中的点列。称 $\{x_n\}$ *收敛到* $y \in X$ （记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = y$），如果对任何 $\epsilon > 0$ 存在正整数 $N$，使得 $n \geq N$ 时 $d(x_n, y) < \epsilon$。称 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy 列*，如果对任何 $\epsilon > 0$ 存在正整数 $N$，使得 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \epsilon$。在一元情形 $X \subset \mathbb{R}$、$d(x, y) = |x - y|$ 时，这两个定义就是数列的收敛与 Cauchy 列。

**注 3.1** (完备度量空间)**.** 若度量空间 $(X, d)$ 中任何 Cauchy 列都在 $X$ 中收敛，就称它是*完备的* (complete)。$(\mathbb{R}, d(x, y) = |x - y|)$ 完备；$(\mathbb{Q}, d(x, y) = |x - y|)$ 不完备：取有理数列 $\{x_n\}$ 逼近 $\sqrt{2}$，它在 $\mathbb{Q}$ 中是 Cauchy 列，但它的极限不属于 $\mathbb{Q}$。「完备」就是压缩映像定理（定理 3.1）里加在 $(X, d)$ 上的那条假设。

## 3.2 压缩映像定理

**定理 3.1** (压缩映像定理；讲义例 2.3.14，p. 24)**.** 设 $(X, d)$ 是一个度量空间，且 $X$ 中的任何 Cauchy 列都收敛。设 $T : X \to X$ 是*压缩的*，即存在正数 $c < 1$，使得对任何 $x, y \in X$ 有 $d(T(x), T(y)) \leq c\, d(x, y)$。则 $T$ 有唯一的不动点，即存在唯一的 $z \in X$ 使得 $T(z) = z$。

证明. 任取 $x \in X$，定义点列 $x_0 = x$、$x_{n+1} = T(x_n)$（即 $x_n = T^{(n)}(x)$）。

(1) $\{x_n\}$ **是 Cauchy 列.** 先对 $n$ 归纳得 $d\big(T^{(n)}(u),T^{(n)}(v)\big)\le c^n d(u,v)$。对每个 $k\ge 1$，反复用压缩性与三角不等式，

$$\begin{aligned} d(x_0,x_k) &\le d(x_0,x_1)+d(x_1,x_2)+\cdots+d(x_{k-1},x_k)\\ &\le \big(1+c+\cdots+c^{k-1}\big)d(x_0,x_1)\le \frac{1}{1-c}\,d(x_0,x_1). \end{aligned}$$

于是对任何 $m>n$，

$$d(x_n,x_m)=d\big(T^{(n)}(x_{m-n}),T^{(n)}(x_0)\big)\le c^n\,d(x_{m-n},x_0)\le \frac{c^n}{1-c}\,d(x_0,x_1).$$

由 $0<c<1$ 知 $\frac{c^n}{1-c}d(x_0,x_1)\to 0$，任给 $\epsilon>0$ 取 $N$ 使该式 $<\epsilon$，则 $m>n\ge N$ 时 $d(x_n,x_m)<\epsilon$，即 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。

(2) **极限是不动点.** 由假设，$z=\lim x_n$ 存在且 $z\in X$。因为

$$d\big(T(z),T(x_n)\big)\le c\,d(z,x_n)\to 0,$$

所以 $\{T(x_n)\}$ 收敛到 $T(z)$；而 $T(x_n)=x_{n+1}\to z$，由极限唯一性得 $T(z)=z$。

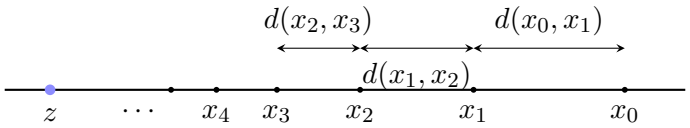
(3) **不动点唯一.** 若还有 $T(y)=y$，则

$$d(y,z)=d\big(T(y),T(z)\big)\le c\,d(y,z),$$

由 $0<c<1$ 得 $d(y,z)=0$，即 $y=z$。 □

**思路：**不动点 $z$ 事先不知道，但「压缩」把任意两点的距离按 $c$ 收缩，于是从任何一点出发的迭代列 $\{x_n\}$ 满足 $d(x_n,x_m)\le\frac{c^n}{1-c}d(x_0,x_1)$——远距离被换成等比级数，这正是 Cauchy 列的样子；剩下的全靠完备性：$z$ 必须留在 $X$ 里，证明才能收尾。

**注 3.2** (几何图像)**.** 压缩迭代的步长按公比 $c$ 递减，点列被「挤」向不动点 $z$：




相邻两段之比不超过 $c$：$d(x_{n+1},x_{n+2})\le c\,d(x_n,x_{n+1})$，所以图上从右到左的线段越来越短，而 $x_n$ 到 $z$ 的距离随之趋于 0。

# 4 函数极限的定义

## 4.1 开球与邻域

**定义 4.1** (开球邻域；讲义定义 2.4.1，p. 24)**.** 给定 $a\in\mathbb{R}$，称 $B_r(a)=\{x:|x-a|<r\}$ 为 $a$ 的半径为 $r$ 的开球邻域；称 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 为 $a$ 的半径为 $r$ 的空心开球邻域。

**定义 4.2** ($\epsilon$-$\delta$ 语言；讲义定义 2.4.2，p. 25)**.** 设函数 $f$ 在 $a$ 的某个空心邻域 $B_r(a)\setminus\{a\}$ 上有定义。如果对任何 $\epsilon>0$，存在（依赖于 $\epsilon$ 的）实数 $\delta>0$，使得对任何 $0<|x-a|<\delta$ 都有 $|f(x)-A|<\epsilon$，则称当 $x$ 趋于 $a$ 时函数 $f$ 的极限为 $A$，记作 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$。

**注 4.1** (两条约定；讲义注 2.4.3，p. 25)**.**

(1) 当 $x \to a$ 时 $f$ 的极限与 $f(a)$ 无关（事实上 $f$ 在 $a$ 处可以没有定义），只与 $f$ 在 $a$ 的某个空心邻域上的行为有关；
(2) 如果有极限，则极限是唯一的。

**思路：**把函数极限的定义与数列极限逐条对上，就不会记错条件：数列极限里「$n$ 越接近 $+\infty$（但 $n \neq +\infty$）」对应这里「$x$ 越接近 $a$（但 $x \neq a$）」，「存在 $N$，$n \geq N$」对应「存在 $\delta$，$0 < |x-a| < \delta$」，而 $|x_n - L| < \epsilon$ 对应 $|f(x) - A| < \epsilon$。定义里写着 $0 < |x-a|$ 而不是 $|x-a|$，正是为了把 $x = a$ 这一点排除掉——这就是注 4.1(1) 说的「与 $f(a)$ 无关」。

# 5 课堂补充：板书上多出来的内容

## 5.1 9 月 30 日：次可加数列与 *Fekete* 定理

**命题 5.1** (Fekete 定理)**.** 设数列 $\{a_n\}$ 是次可加的，即 $a_{m+n} \leq a_m + a_n$ 对一切 $m, n$ 成立，并且 $\left\{\frac{a_n}{n} : n \geq 1\right\}$ 有下界。则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \inf\left\{\frac{a_n}{n} : n \geq 1\right\}.$$

证明. 记 $L = \inf\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$，约定 $a_0 = 0$。

**(1) 用带余除法估上界.** 任给 $\epsilon > 0$，由下确界的刻画存在 $k \geq 1$ 使 $\frac{a_k}{k} < L + \epsilon$。把 $n$ 写成 $n = qk + r (q \geq 0, 0 \leq r < k)$。反复用次可加性，

$$a_n = a_{\underbrace{k + \cdots + k}_{q\text{ 个}} + r} \leq q\, a_k + a_r,$$

于是

$$\frac{a_n}{n} \leq \frac{q}{n} a_k + \frac{a_r}{n} = \left(1 - \frac{r}{n}\right)\frac{a_k}{k} + \frac{a_r}{n} =: C(n).$$

**(2) $C(n)$ 的极限小于 $L + \epsilon$.** 当 $n \to \infty$ 时 $q \to \infty$，故 $\frac{r}{n} \to 0$；又 $0 \leq r(n) \leq k-1$ 有界、$a_{r(n)}$ 只取 $\{a_0, \ldots, a_{k-1}\}$ 中的值而有界，故 $\frac{a_{r(n)}}{n} \to 0$。所以

$$\lim_{n\to\infty} C(n) = \frac{a_k}{k} < L + \epsilon,$$

由保号性存在 $N$，使得 $n \geq N$ 时 $C(n) < L + \epsilon$。

**(3) 夹逼.** 由 $L$ 是下确界有 $\frac{a_n}{n} \geq L$；结合上式得

$$L \leq \frac{a_n}{n} \leq C(n) < L + \epsilon \qquad (n \geq N),$$

即 $\left|\frac{a_n}{n} - L\right| < \epsilon (n \geq N)$。故 $\lim \frac{a_n}{n} = L$。 □

**思路：**目标是「$L$ 是下确界」，所以只要把 $\frac{a_n}{n}$ 从上方压到 $L + \epsilon$ 以下。把 $n$ 按一个固定的 $k$ 做带余除法，次可加性就把 $a_n$ 摊到 $q\, a_k + a_r$，除下来正好出现 $\frac{a_k}{k}$（挑好的那个小于 $L + \epsilon$）加上一个 $n \to \infty$ 时消失的余项——「$\epsilon$ 先定 $k$，再让 $n$ 跑」是这类下确界极限的标准顺序。

**例题 5.1** (用 Cauchy 准则判定 $\sum 1/n^2$ 收敛)**.** 证明部分和 $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 收敛。

证明. 任给 $\epsilon>0$，取 $N=\left[\frac{1}{\epsilon}\right]+1$，则 $N>\frac{1}{\epsilon}$。对任何 $m>n\geq N$，

$$|x_m-x_n|=\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{m^2}<\frac{1}{n(n+1)}+\cdots+\frac{1}{(m-1)m}=\frac{1}{n}-\frac{1}{m}<\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\epsilon.$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，由 Cauchy 收敛原理收敛。 □

**注 5.1** (Euler 的和)**.** 上面这个级数的和是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$（Euler 的结果，$\pi$ 为圆周率），证法要用 Fourier 级数。按 Cauchy 准则只能判它收敛，算不出和来：判定与求值是两件事。

### 5.2 9 月 30 日：压缩映像定理的两处应用

**注 5.2** (应用)**.** 压缩映像定理把「解方程」变成「找不动点 + 验证压缩」，两处应用：

1. 多元反函数定理：把映射在其线性化附近写成压缩映射，用两次压缩映像定理（先得到局部逆的存在性，再得到它的连续性）；
2. 常微分方程解的存在唯一性：把初值问题 $y'=f(x,y)$、$y(x_0)=y_0$ 的解写成积分方程 $y(x)=y_0+\int_{x_0}^{x}f(t,y(t))\,\mathrm{d}t$，再证明右边的映射在适当的函数空间上压缩。

两次都用同一套三步：造迭代列、验证压缩、取不动点。

### 5.3 9 月 30 日：流数法

**注 5.3** (流数法)**.** Newton 求「流数」时写的是差商

$$\frac{S(x+t)-S(x)}{t},$$

记 $f(t)=\frac{S(x+t)-S(x)}{t}$ $(t\neq0)$。Newton 要的是 $t\to0$ 时 $f(t)$ 的极限。$f$ 在 $t=0$ 处没有定义，这个极限只由 $t\neq0$ 处的取值决定，与 $f(0)$ 取什么值无关。把这一条写成 $\epsilon$-$\delta$，就是定义 4.2；注 4.1 的两条约定（与 $f(a)$ 无关、极限唯一）在这里最先派上用场。

## 6 本讲自测清单

学完第 3 周，应当能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 复述 Cauchy 收敛原理的证明，说清 $a_n=\inf\{x_i:i\geq n\}$、$b_n=\sup\{x_i:i\geq n\}$ 这两条数列为什么「只用 $\{x_n\}$ 自己的数据」就造出了极限，并指出完备性用在哪一步；
2. 认出「要证收敛但极限值未知」时，除了单调有界，还可以走「用上下确界夹逼」这条路，并会写出 $b_n-a_n\leq\epsilon$ 那一步（把「$|x_j-x_i|<\epsilon$」翻译成 sup 的估计）；
3. 认出 $\sum\frac{\sin k\theta}{k^2}$、$\sum\frac{1}{n^2}$ 这类级数的部分和该用 Cauchy 准则判收敛，尾巴用 $\frac{1}{k^2}\leq\frac{1}{k(k-1)}$ 裂项估成 $\frac{1}{n}$；
4. 写出上下极限的定义，说明有界数列的上下极限为什么一定存在，并会算 $\left\{(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right\}$ 这类振荡数列的上下极限（用单调性看 sup、inf）；
5. 认出「收敛 $\Longleftrightarrow$ 上下极限相等」是判据，并会用 $a_n\leq x_n\leq b_n$ 与夹逼把两个方向都写出来；
6. 写出度量空间的三条公理，说清「数列极限」与「Cauchy 列」搬到度量空间以后哪些条件原样保留、哪些要靠完备性补上；

7. 说出「完备」的含义，并举出 $\mathbb{R}$ 完备、$\mathbb{Q}$ 不完备的例子（用 $\sqrt{2}$ 的有理逼近）；
8. 复述压缩映像定理证明的三步（迭代列是 Cauchy 列、极限是不动点、不动点唯一），并指出哪一步用到完备性；
9. 认出压缩条件 $d(Tx,Ty)\le c\,d(x,y)$ 在估计 $d(x_0,x_k)$ 时怎么变成等比级数 $\frac{1}{1-c}d(x_0,x_1)$；
10. 写出函数极限的 $\epsilon$-$\delta$ 定义，说明 $0<|x-a|$ 与数列极限里 $n\to+\infty$（而非 $n=+\infty$）的对应关系，并解释为什么极限与 $f(a)$ 无关。